

Astera Labs 全面调研汇报

AI 基础设施连接芯片的工程与产业分析

葛良晨

组会汇报 · 半导体行业分析

2026 年 5 月 21 日

汇报大纲

- 1 公司概况与定位
- 2 产品线全景
- 3 Scorpio: 核心产品深度分析
- 4 Aries: 信号完整性基石
- 5 Leo 与 CXL: 突破 Memory Wall
- 6 COSMOS: 软件护城河
- 7 技术壁垒与竞争格局
- 8 财务分析
- 9 综合评估与结论

本节内容

- 1 公司概况与定位
- 2 产品线全景
- 3 Scorpio: 核心产品深度分析
- 4 Aries: 信号完整性基石
- 5 Leo 与 CXL: 突破 Memory Wall
- 6 COSMOS: 软件护城河
- 7 技术壁垒与竞争格局
- 8 财务分析
- 9 综合评估与结论

属性	内容
成立	2017 年, Santa Clara, CA
IPO	2024 年 3 月, Nasdaq: ALAB
IPO 估值	\$~5.5B, 募资 \$~713M
商业模式	Fabless (TSMC 代工)
创始团队	3 位 TI 前员工
员工	未公开 [未确认]
FY2025 收入	\$852.5M (+93% YoY)
毛利率	75-76%

核心 Slogan

“Purpose-Built Connectivity for Rack-Scale AI”

产业链位置

Fabless 芯片设计 → TSMC 代工 → OSAT 封测 → Hyperscaler/Server OEM

关键事件

曾拒绝 Marvell 收购要约 [T3]

核心定位：三层架构

“Purpose-Built Connectivity for Rack-Scale AI”

定位：AI Infra 连接层供应商

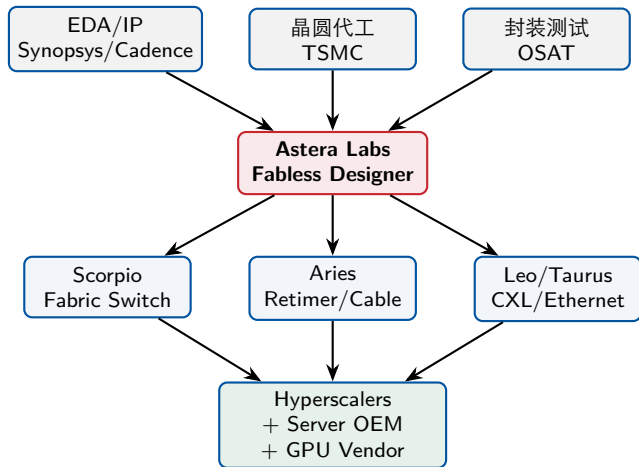
差异化：开放标准 (PCIe/CXL) vs 私有协议 (NVLink)

物理层：Aries Retimer/Cable Module —信号完整性

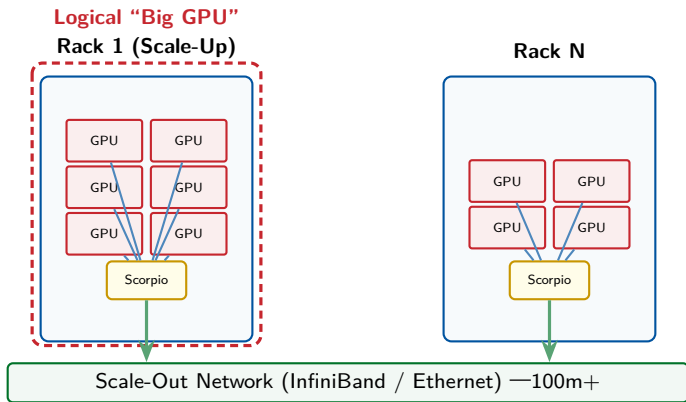
架构层：Scorpio Fabric Switch —GPU/NIC/Storage 交换互连

系统层：COSMOS —Telemetry & Fleet Management

产业链位置



Rack-Scale AI 与连接需求

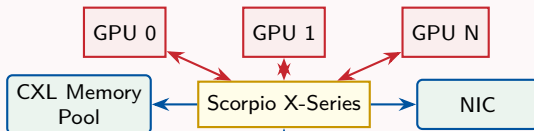


单机架 GPU 通过 Scorpio 形成逻辑大 GPU (Scale-Up); 跨机架走 Ethernet/IB (Scale-Out)

Scale-Up Fabric vs Scale-Out Network

Scale-Up Fabric (机架内, <10m, 超高带宽/超低延迟)

例: NVLink 900 GB/s per GPU, Scorpio X-Series



Astera Labs
交汇点

Aries
Cable

Ethernet / IB Switch Fabric

Compute
Node 0

Compute
Node 1

Compute
Node N

例: InfiniBand 400 GB/s, Ethernet 800G

Scale-Out Network (跨机架, 100m+, 可扩展性)

为什么 Hyperscaler 需要独立连接供应商

① 避免 **NVIDIA** 锁定

- NVLink/NVSwitch 仅 NVIDIA GPU 可用
- Hyperscaler 需要 PCIe/CXL 开放标准维持多 GPU 供应商策略

② 统一管理平面

- GPU/NIC/NVMe 连接分散在不同供应商 → 运维灾难

③ 定制化需求

- Hyperscaler 需要定制拓扑, Broadcom 等大厂未必愿意配合

④ 信号完整性挑战

- PCIe 6 PAM4 时代, SI 挑战指数增长

⑤ 供应链安全

- 任何关键组件至少需要 2 个来源 (second source)

本节内容

- 1 公司概况与定位
- 2 产品线全景
- 3 Scorpio: 核心产品深度分析
- 4 Aries: 信号完整性基石
- 5 Leo 与 CXL: 突破 Memory Wall
- 6 COSMOS: 软件护城河
- 7 技术壁垒与竞争格局
- 8 财务分析
- 9 综合评估与结论

全产品线总览

产品	类型	协议/标准	核心价值
Scorpio X	Smart Fabric Switch	Memory Semantic	GPU Scale-Up, 320 lanes
Scorpio P	Smart Fabric Switch	PCIe 6	PCIe Fabric, 32-320 lanes
Aries Retimer	Smart DSP Retimer	PCIe 6 / CXL 3.x	信号再生, DSP 均衡
Aries Smart Cable	Active Cable Module	PCIe 6 / CXL 3.x	7m 铜缆, 64 GT/s
Aries Gearbox	Protocol Bridge	PCIe 6 ↔ 5	代际过渡
Leo	CXL Memory Ctrl	CXL 1.1	DDR5 内存扩展/池化
Taurus	Active Cable Module	Ethernet	800G per link, 7m
COSMOS	Software Platform	—	Telemetry, Fleet Mgmt, RAS

产品拓扑与战略关系

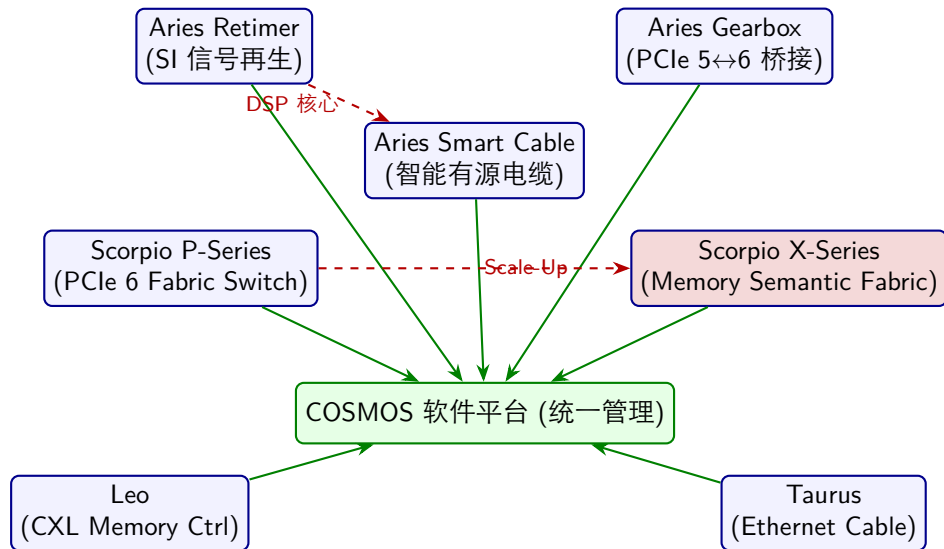
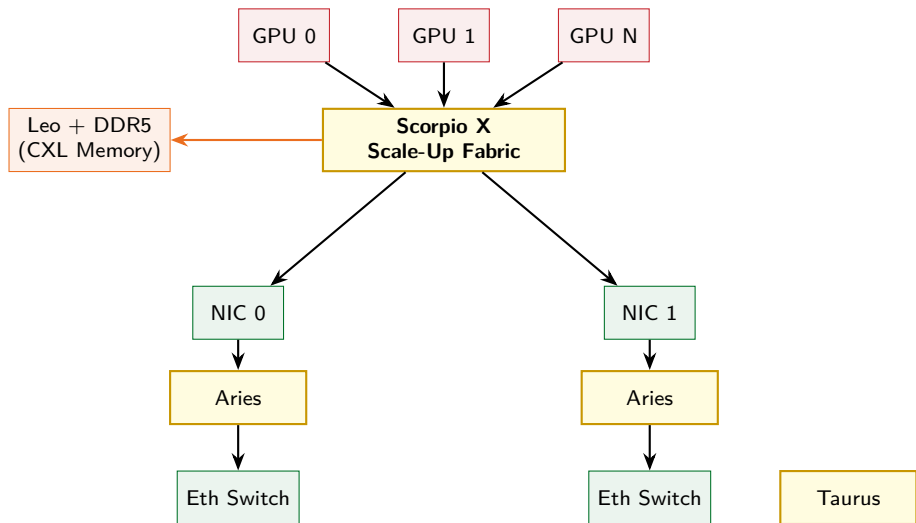


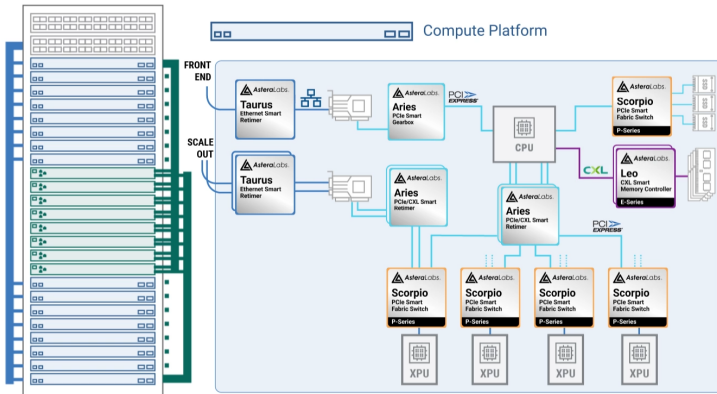
图. 产品拓扑关系图

产品在 AI 数据中心中的物理位置



Astera Labs 产品在数据中心中的物理位置

Purpose-built Connectivity for Rack-Scale AI Infrastructure



Astera Labs' chips connect CPUs, XPU's, memory, storage, and networking for peak compute tray performance.

LEGEND

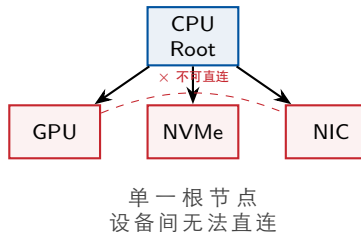


Ethernet 

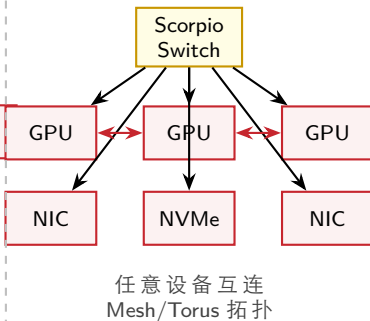


PCIe 树形拓扑 → PCIe Fabric → CXL Fabric

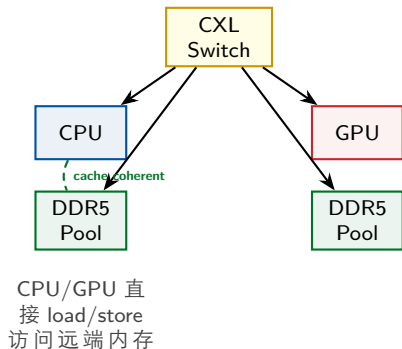
传统 PCIe 树形拓扑



PCIe Fabric (Scorpio)



CXL Fabric (Memory Semantic)



关键区别：传统 PCIe 中 GPU 不可直连（须经 CPU）；PCIe Fabric (Scorpio) 允许任意设备直连，支持灵活 Mesh 拓扑；CXL Fabric 进一步支持 cache-coherent 的 load/store 内存访问语义。

本节内容

- 1 公司概况与定位
- 2 产品线全景
- 3 **Scorpio: 核心产品深度分析**
- 4 Aries: 信号完整性基石
- 5 Leo 与 CXL: 突破 Memory Wall
- 6 COSMOS: 软件护城河
- 7 技术壁垒与竞争格局
- 8 财务分析
- 9 综合评估与结论

Scorpio 是什么？

核心定义

不是传统 PCIe Switch，不是 NVSwitch 复制品。

新型 **Smart Fabric Switch** — 基于 PCIe 6 PHY (64 GT/s PAM4)，运行多种协议。

特性	Scorpio X-Series	Scorpio P-Series
定位	Memory Semantic AI Fabric	PCIe 6 Fabric Switch
Lane Count	320 lanes (业界最大)	32–320 lanes
协议	Memory Semantic + Custom	PCIe 6 / CXL 3.x
目标应用	GPU Scale-Up Fabric	通用 I/O Fabric
HW Collective Ops	Hypercast (All-Reduce 等)	—
出货状态	已出货至 Leading Hyperscalers	已 Demo (H200+ConnectX-8)

Scorpio 技术架构分层

管理层：Fabric Manager via COSMOS Integration

加速层：HW-Accelerated Collective Ops (Hypercast)

协议引擎：PCIe 6 FLIT + Memory Semantic Protocol Engine

交换层：High-Radix Crossbar Switch Fabric

物理层：320× SerDes @ 64 GT/s PAM4

已确认 [T2]: 320 lane, 64 GT/s, high-radix single-hop, Hypercast, per-port telemetry

未公开 **未确认**: 端到端延迟 (ns)、功耗 (W)、die size、制程节点

为什么 AI GPU 集群需要 Scorpio

① GPU Scale-Up Fabric

- NVSwitch 仅支持 NVIDIA GPU
- 异构集群 (AMD/Intel/自研 ASIC) 需要开放互连方案

② GPU-to-NIC-to-Storage 直通

- 消除 CPU bottleneck — 数据路径 GPU → NIC 不经 CPU

③ MoE 模型通信优化

- Mixture-of-Experts: 稀疏但大带宽的 all-to-all 通信
- Hypercast: 交换机内部聚合数据 (All-Reduce 求和), 减少网络流量

④ CXL 内存池

- GPU 通过 Scorpio 访问 CXL-attached DDR5, 扩展 KV Cache 容量

Scorpio vs NVSwitch 深度对比

对比维度	Scorpio X-Series	NVIDIA NVSwitch (H100)
物理层	PCIe 6 (64 GT/s PAM4)	NVLink 4 (100 GT/s)
Per-GPU 带宽	~128 GB/s (x16)	900 GB/s (18 links)
协议	开放 PCIe/CXL + Custom	私有 NVLink
GPU 兼容	任何 PCIe 设备	仅 NVIDIA GPU
Radix	320 lanes	连接 8 GPU (可级联)
Collective Ops	Hypercast (in-fabric)	SHARP (in-network)
软件	COSMOS (跨厂商)	NVSwitch Fabric Manager

核心差异

绝对带宽差距 $\sim 7\times$ ，但 Scorpio 的价值在于开放性与异构兼容性。非 NVIDIA GPU 的 PCIe 侧即使 H200 也仅 x16 PCIe 5 (64 GB/s) ——Scorpio 匹配了这个能力。

Scorpio vs Broadcom PEX

维度	Scorpio (Asteria)	PEX 系列 (Broadcom)
PCIe 世代	PCIe 6	PCIe 5 为主, 6 roadmapped
最大 lane	320	~144 (公开)
Memory Semantic	支持	标准 PCIe only
HW Collective Ops	支持 (Hypercast)	未知
AI 优化	从零为 AI 设计	通用数据中心
COSMOS	原生集成	无等效平台
市场成熟度	新进入者	极成熟 (十多年积累)

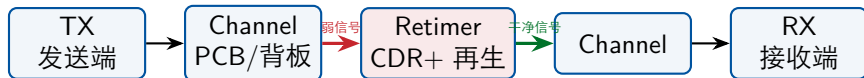
威胁评估：中等

Scorpio 主要威胁 **AI-specific** 增量市场，非 Broadcom 传统企业/存储 switch。但 PCIe 6 是新赛道—所有人同一起跑线。

本节内容

- 1 公司概况与定位
- 2 产品线全景
- 3 Scorpio: 核心产品深度分析
- 4 Aries: 信号完整性基石**
- 5 Leo 与 CXL: 突破 Memory Wall
- 6 COSMOS: 软件护城河
- 7 技术壁垒与竞争格局
- 8 财务分析
- 9 综合评估与结论

Retimer 基础知识



	Redriver	Ana Retimer	DSP Retimer
时钟恢复	无	有	有
延迟	<100ps	10-20ns	20-50ns
噪声	放大	消除	完全消除
PCIe 6	不可用	勉强	必需

PCIe 6 → PAM4 的根本变化

NRZ (2 电平) → PAM4 (4 电平): 眼图开口仅 NRZ 的 1/3。Redriver 放大信号时同时放大噪声—无法满足 PAM4 SNR 要求。DSP Retimer 核心流程: CTLE → ADC → DSP (FFE/DFE/CDR/FEC) → 重新编码输出—完全消除累积噪声。

Aries 产品线细分

Aries Smart DSP Retimer

- PCIe 6 / CXL 3.x 信号调理
- Per-lane DSP 均衡
- 50+ endpoints 互操作测试
- Intel Xeon 6 / AMD EPYC 互操作验证

Aries Smart Gearbox

- PCIe 6 (FLIT) ↔ PCIe 5 (TLP) 桥接
- 过渡产品：允许存量 PCIe 5 NIC 接入 PCIe 6 Server
- 市场窗口：3-5 年 (PCIe 5→6 过渡期)

Aries Smart Cable Module

- Retimer 集成到 cable paddle card
- **7m at 64 GT/s** —被动铜缆仅 3m
- 细径 (32AWG-27AWG) —不阻塞气流
- 生态伙伴：Amphenol, Molex
- CXL 3.x 兼容

“Inside” 策略

芯片内置 cable connector 内，终端用户看到 Amphenol/Molex 品牌，但 Astera 提供端到端固件/软件/硬件 单点责任。

本节内容

- 1 公司概况与定位
- 2 产品线全景
- 3 Scorpio: 核心产品深度分析
- 4 Aries: 信号完整性基石
- 5 Leo 与 CXL: 突破 Memory Wall**
- 6 COSMOS: 软件护城河
- 7 技术壁垒与竞争格局
- 8 财务分析
- 9 综合评估与结论

Memory Wall 问题

指标	数值
H100 FP8 算力	~2000 TFLOPS
HBM3 带宽	3.35 TB/s
HBM 容量	80-192 GB
PCIe 5 x16 带宽	仅 64 GB/s
算术密度	~0.6-1.5 B/FLOP
HBM 提供	~1.68 B/FLOP (匹配)
PCIe 5 提供	0.032 B/FLOP (差 50×!)

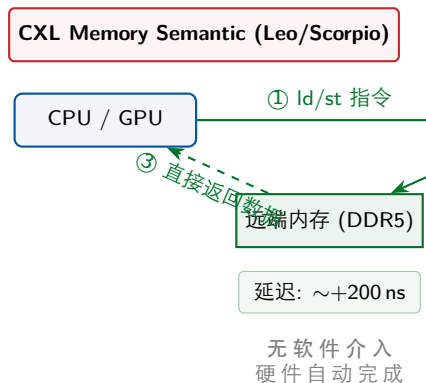
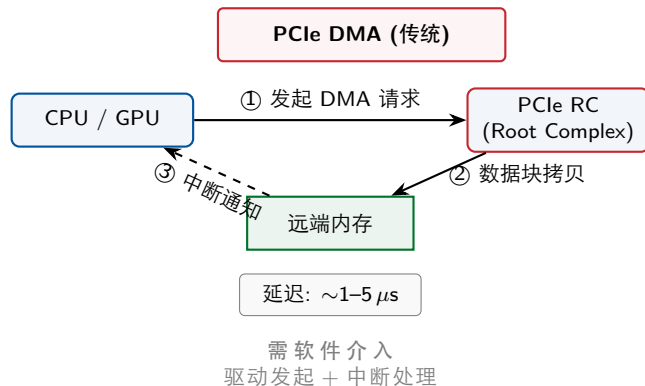
CXL 如何缓解

- CXL DDR5 提供比网络快 **50×** 的大容量内存访问
- 延迟 ~+200ns (vs 本地 DRAM 100ns, vs RDMA >10 μ s)
- 成本远低于 HBM

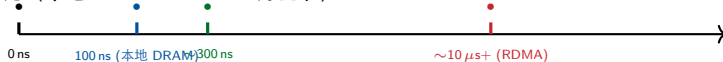
CXL 最合适的 AI 场景

- **Inference KV Cache**: TB 级, 延迟容忍度高
- **RAG**: 向量数据库大容量内存
- **Training**: 放 optimizer states, embeddings (不频繁访问)

Memory Semantic Interconnect: DMA vs CXL



延迟对比 (本地 DRAM $\sim 100\ \text{ns}$ 为基准)



Leo 产品现状与 CXL 落地评估

Leo 技术规格 [T2]

- CXL 1.1 (Type 3: io + mem, 无 cache)
- DDR5-5600 RDIMM
- 已验证 64GB (Micron/Samsung/SK hynix)
- CPU 兼容: Intel Xeon 6, AMD EPYC
- OS: Linux 支持
- 局限: 仅 1:1 expansion, 不支持 pooling/sharing

状态	详情
✓ 已实现	CPU/OS 支持, CXL 4.0 spec, 合程序
~ 部分	Demo (SC24/SC25), MXC GEN3 硅片
× 未实现	大规模生产部署, CXL 3.0 sharing

关键判断

CXL 距离大规模生产部署 还需 **2-4 年**。Leo 是战略性投资—短期收入有限, 但若 CXL 在 2027-2028 起飞将成为重要增长引擎。

本节内容

- 1 公司概况与定位
- 2 产品线全景
- 3 Scorpio: 核心产品深度分析
- 4 Aries: 信号完整性基石
- 5 Leo 与 CXL: 突破 Memory Wall
- 6 COSMOS: 软件护城河**
- 7 技术壁垒与竞争格局
- 8 财务分析
- 9 综合评估与结论

COSMOS 软件平台

COSMOS Tools (CLI + Explorer GUI)

COSMOS Developer Kit (SDK + 库 + 脚本)

COSMOS Core Platform

Link Management: Per-lane PCIe/CXL 链路监控、信号质量、温度

Fleet Management: Rack-Scale 数千节点资源管理

RAS Management: 预测性故障分析、主动隔离

Scorpio + Aries + Leo + Taurus 硬件

本节内容

- 1 公司概况与定位
- 2 产品线全景
- 3 Scorpio: 核心产品深度分析
- 4 Aries: 信号完整性基石
- 5 Leo 与 CXL: 突破 Memory Wall
- 6 COSMOS: 软件护城河
- 7 技术壁垒与竞争格局**
- 8 财务分析
- 9 综合评估与结论

技术壁垒全面评估

壁垒	强度	持久性	可复制难度
320-lane PAM4 SerDes	极高	中	极高—模拟设计需 10+ 年
Hyperscaler Qualification	高	中短	高—12-24 月 Qual 周期
PCIe/CXL Interop 验证	中高	中	中—需大量设备与时间
Memory Semantic Protocol	中	短中	中—其他厂商可开发
COSMOS 软件生态	中	短中	中低—可自研或开源替代
“Switzerland” 中立性	低	短	低—随竞争格局变化

最脆弱的一环

SerDes 最真实但非永久—Broadcom/Marvell/Intel 也有 SerDes 能力。

Qual 周期是时间壁垒—竞争对手有资金就能跨越。

全面竞争矩阵

公司	Retimer	PCIe Switch	CXL Ctrl	AEC	软件
Astera Labs	+++	+++	++	++	+++
Broadcom	++	+++	—	+	—
Credo	+++	—	—	+++	—
NVIDIA	自用	私有 (NVSwitch)	间接	—	自用
Marvell	+	定制 ASIC	—	+	—
Microchip	—	++	+	—	—
Samsung	—	—	+++	—	—
SK hynix	—	—	+++	—	—

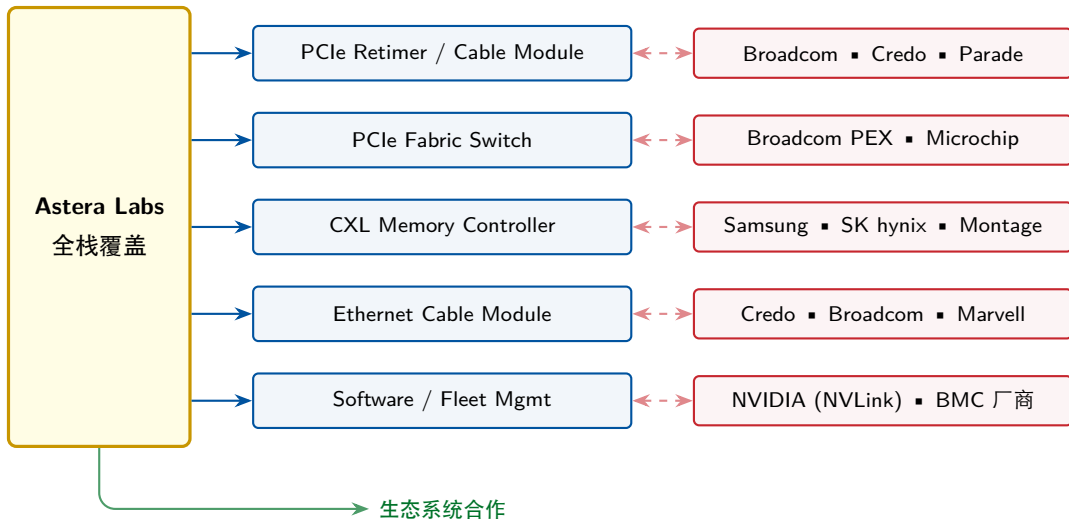
关键空白

没有任何一家竞争对手覆盖 **Astera** 的全部产品线。但 Astera 同时与多家公司多头竞争。

最大威胁：Broadcom

Broadcom PEX 系列是行业黄金标准。如果 Broadcom 推出 320-lane AI-optimized PCIe 6 Switch, Scorpio 差异化将大幅缩小。时间线是主要变量。

竞争生态全景：Astera Labs 全栈覆盖



唯一横跨 5 层的连接件公司。竞争对手仅覆盖 1-2 层。

NVIDIA (GTC)

Arm Total Design

Intel (CXL)

“Switzerland of Connectivity” 定位分析

定位前提条件

- ① GPU 市场非 NVIDIA 垄断 (需 AMD/Intel/自研 ASIC)
- ② Hyperscaler 维持多 vendor 策略
- ③ 开放标准 (PCIe/CXL) 持续主流
- ④ NVIDIA 不开放 NVLink

当前状态

- NVIDIA AI GPU >80% 份额—中立性重要但 TAM 受限
- Hyperscaler 推多 vendor (TPU/Trainium/Maia) ✓
- PCIe/CXL 持续演进 ✓
- NVIDIA 未开放 NVLink ✓

Paradox

NVIDIA GPU 销售 ↑ → Astera 短期收入 ↑ (更多 GPU 需要更多连接)

NVIDIA 越封闭 → Astera 长期战略价值 ↑ (hyperscaler 更需要开放替代方案)

本节内容

- 1 公司概况与定位
- 2 产品线全景
- 3 Scorpio: 核心产品深度分析
- 4 Aries: 信号完整性基石
- 5 Leo 与 CXL: 突破 Memory Wall
- 6 COSMOS: 软件护城河
- 7 技术壁垒与竞争格局
- 8 财务分析**
- 9 综合评估与结论

收入与增长

期间	收入	增长
Q1 2025	\$159.4M	—
Q2 2025	\$191.9M	+20% QoQ
Q3 2025	\$230.6M	+20% QoQ
Q4 2025	\$270.6M	+17% QoQ
FY2025	\$852.5M	—
Q1 2026	\$308.4M	+93% YoY

增长轨迹

- 2022: ~\$80M
- 2023: ~\$116M
- 2025: \$852.5M — 3 年 10× 增长
- Q1 2026 年化: ~\$1.23B

利润率

- 毛利率: **75-76%**
- 净利率: ~26%
- 行业对比: NVIDIA 75-78%, Broadcom 65-70%

注意

75%+ 毛利率对连接件公司极高——会吸引更多

风险	严重性	可能性	说明
客户集中度	极高	确定	前 2-3 大客户可能 >50% 收入
AI CAPEX 周期	极高	中	连接需求与 AI 投资直接挂钩
Broadcom 竞争	高	高	有资源有能力, 几乎确定会进入
毛利率压力	高	中高	竞争加剧将压缩利润空间
CXL adoption 慢	中	高	大规模生产仍需 2-4 年
PCIe 7/光学替代	中	低中	长期技术风险

最被低估的风险：客户集中度

如果前 2 大客户占收入 60-70%，任何一家的采购决策变化都导致收入大幅波动。Amazon 是已知第一个大客户 [T3]。其他客户未公开。

本节内容

- 1 公司概况与定位
- 2 产品线全景
- 3 Scorpio: 核心产品深度分析
- 4 Aries: 信号完整性基石
- 5 Leo 与 CXL: 突破 Memory Wall
- 6 COSMOS: 软件护城河
- 7 技术壁垒与竞争格局
- 8 财务分析
- 9 综合评估与结论**

三种 Scenario 分析

Bull Case

Scorpio 成为 AI GPU Scale-Up 开放标准

- 所有非 NVIDIA GPU 采用 PCIe fabric
- LTM 收入 3-5 年达 \$5B+
- 70%+ 毛利
- 软件贡献 recurring revenue

Base Case

Scorpio 获 20-30% AI Scale-Up TAM

- Aries 维持 retimer 市场领先
- 收入稳步增长
- 竞争加剧
- 毛利率 75% → 65-70%

Bear Case

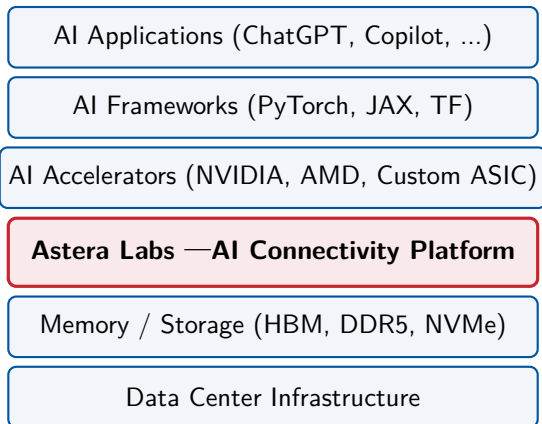
Broadcom 快速跟进

- NVIDIA 扩展 NVLink
- CXL adoption 缓慢
- 增长大幅放缓
- 毛利率承压
- 估值压缩

十大维度综合评估

维度	评估
核心价值	AI 基础设施中不可替代的连接层供应商
最核心技术优势	320-lane 64 GT/s PAM4 SerDes + 全栈连接平台
最强产品	Scorpio X-Series（独特定位，极少直接竞争）
最脆弱点	客户集中度 + Broadcom 潜在竞争威胁
最大机会	PCIe-based Scale-Up 成为 GPU 互连开放标准
最大风险	Broadcom 推出竞争产品 + AI CAPEX 周期下行
长期护城河	中等—技术壁垒真实但非永久
产业最终定位	AI Infrastructure 2.0 核心连接供应商

Astera Labs 的本质与最终判断



- ① 有真实技术和正确战略
- ② 先发优势窗口期：2-3 年
- ③ COSMOS 是长期护城河的关键变量
- ④ 核心 Paradox：NVIDIA 越封闭 ↔ Astera 越有价值

总体评级 (非投资建议)

- 公司质量：A-
- 估值敏感性：高
- 竞争风险：中等偏高

谢谢！ 欢迎提问与讨论

葛良晨

2026 年 5 月 21 日

数据来源：SEC EDGAR XBRL (CIK: 0001736297), Astera Labs 官网,
SemiAnalysis, PCI-SIG, CXL Consortium 等公开资料